

符号のついた数

正の数

0より大きい数。正の符号^{プラス} $+$ を使って表すことがある。

例 $+2$, $+0.7$, $+\frac{5}{6}$, ... など。

負の数

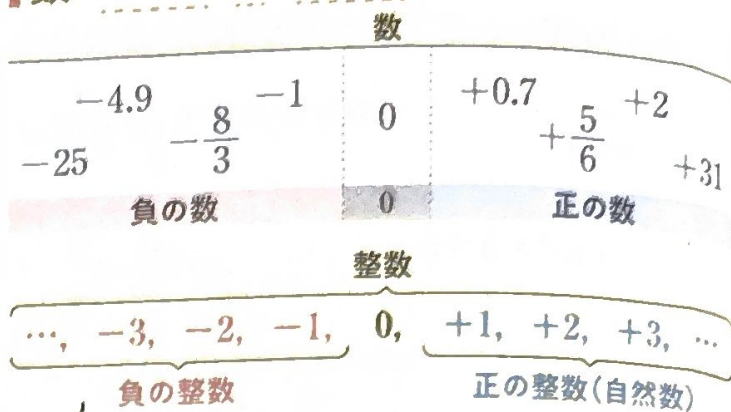
0より小さい数。負の符号^{マイナス} $-$ を使って表す。

例 -1 , -4.9 , $-\frac{8}{3}$, ... など。

0は正の数でも負の数でもない数だよ。



数 正の数, 0, 負の数のすべてをさす。



正の整数^{しぜんすう} $(+1, +2, +3, \dots)$ を自然数ともいうよ。



A 問題

学習日 月 日

1

符号のついた数

知・技 教P.22 例1

+, -の符号を使って, 次の温度を表しなさい。

(1) 0°C より 7°C 高い温度

$+7^{\circ}\text{C}$

(2) 0°C より 5°C 低い温度

-5°C

(3) 0°C より 3.8°C 低い温度

-3.8°C

2

数の種類

知・技 教P.22

次の数のうち, 負の数と自然数を, それぞれすべて答えなさい。

$-3, +10, 0, -\frac{1}{3}, 7, -0.5, 1\frac{3}{4}$

負の数

$-3, -\frac{1}{3}, -0.5$

自然数

$+10, 0, 7, 1\frac{3}{4}$

3

反対の性質をもつ量

知・技 教P.23 例1

海面の高さを基準の 0m とし, 海面より 150m 高い場所の高さを $+150\text{m}$ と表すとき, 次の高さを+, -の符号を使って表しなさい。

(1) 海面より 8848m 高いエベレストの山頂

(2) 海面より 10911m 低いマリアナ海溝の海底

4

反対の性質をもつ量

知・技 教P.23 例2

+, -の符号を使って, 次のことを表しなさい。

(1) 1000 円の収入を $+1000$ 円と表すとき, 600 円の支出

(2) 現在から 5 時間前を -5 時間と表すとき, 現在から 4 時間後

5 反対の性質をもつ量 (知・技) (教) P.24 例3
北へ3m移動することを+3mと表すことにすれば、次のことはどんな移動を表していますか。

+1m

北へ1m移動すること

-5m

南へ5m移動すること

6 読書とのちがい (知・技) (教) P.24 例4
あるクラスでは、本を1か月間に3冊読むことを目標にしている。1か月間に読んだ本の冊数が次のとき、目標としていた冊数とのちがいはどのように表されますか。目標より多いことを正の数、少ないことを負の数で表しなさい。

1) 6冊

43冊

2) 1冊

-2冊

3) 3冊

0冊

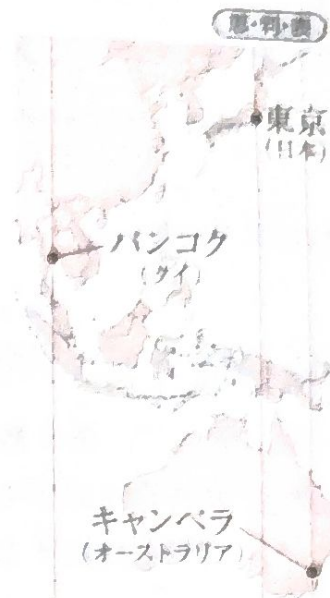
7 負の数で表される量の意味 (知・技) (教) P.24 例6
ニュース番組で、ある地点の桜の開花日が平年値より3日おそいことを+3日と表していた。このとき、-4日はどんなことを表していますか。

ある地点の桜の開花日が平年値より4日早いという事

B 問題

学習日 月 日

1 バンコクの時刻は東京の時刻の2時間前である。東京を基準にして、バンコクとの時差を-2時間と表すと、キャンベラとの時差は+1時間と表せる。



(1) 東京が午前7時のとき、キャンベラは何時ですか。

午前8時

(2) キャンベラを基準にすると、バンコクとの時差はどのように表されますか。

+3時間

理解を深める1問! (思・判・表)
2 A, B, C, Dの4人が待ち合わせをしている。BはAの10分後、CはAの-15分後に到着した。

(1) Bが到着するまでCは何分間待ちましたか。

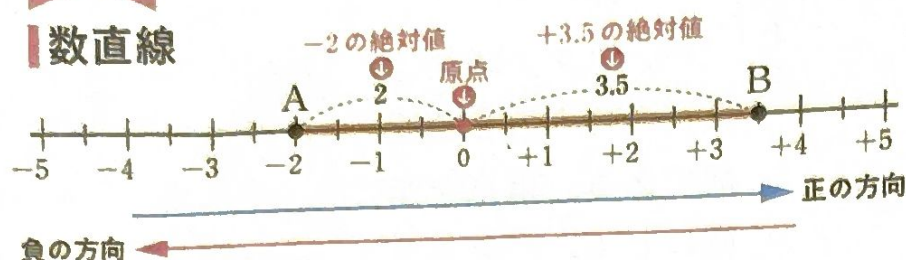
25分間

(2) DはCの3分後に到着した。DはAの何分後に到着しましたか。

-12分後

数の大小

数直線



＋と－の符号をとったものが、その数の絶対値であると考えられることもできるよ。

絶対値

数直線上で、ある数に対応する点と原点との距離。

例 点Aに対応する数は－2 → －2の絶対値は2
点Bに対応する数は＋3.5 → ＋3.5の絶対値は3.5

A 問題

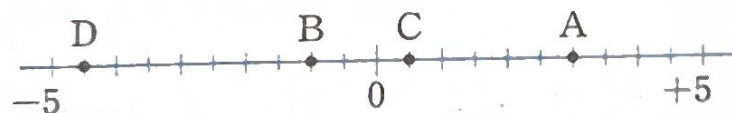
学習日 月 日

1

数直線

知・技 教P.25 問1

下の数直線で、点A～Dに対応する数を答えなさい。



A

+3

B

-1

C

+0.5

D

-4.5

2

数直線

知・技 教P.25 問2

下の数直線上に、次の数に対応する点をしるしなさい。

A -3 B +4 C +2.5 D $-\frac{3}{2}$



数の大小

数直線上では、右にある数ほど大きく、左にある数ほど小さい。

例 (1) $-2 < +3.5$
(2) $-5 < -3$

数の大小は、＋と－の符号と絶対値から判断できるよ。

POINT 数の大小

- ・ 正の数は0より大きく、負の数は0より小さい。
- ・ 正の数は、絶対値が大きいほど大きい。
- ・ 負の数は、絶対値が大きいほど小さい。

3

数の大小

知・技 教P.26

次の2つの数のうち、大きい数はどちらですか。

(1) -6, +1

(2) 0, -3

(3) -9, -5

4

数の大小

知・技 教P.26 問4

次の各組の数の大小を、不等号を使って表しなさい。

(1) -7, +4

(2) -1, -5

(3) 0, -6, +2

 $-7 < +4$ $-1 > -5$ $-6 < 0 < +2$

5 次の数の絶対値を答えなさい。

- (1) $+7$ 7
- (2) -3 3
- (3) -0.6 0.6
- (4) $-\frac{5}{8}$ $\frac{5}{8}$

6 絶対値が次のようになる数を、すべて答えなさい。

- (1) 14 $-14, +14$
- (2) $\frac{6}{7}$ $-\frac{6}{7}, +\frac{6}{7}$
- (3) 0 0

7 次の各組の数の大小を、不等号を使って表しなさい。

- (1) $-0.3, -0.03$ $-0.3 < -0.03$
- (2) $-2, -\frac{8}{3}$ $-2 > -\frac{8}{3}$

B 問題

1 次の数について、あとの問いに答えなさい。

$-0.6, +1.8, 0, +\frac{5}{6}, -\frac{7}{2}, -2$

- (1) 絶対値が最も大きい数はどれですか。
- (2) 小さい順に並べなさい。

$-\frac{7}{2}, -2, -0.6, 0, +\frac{5}{6}, +1.8$

2 絶対値が4より小さい整数をすべて答えなさい。

$-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$

3 理解を深める1問! $-3, +7, -4$ の大小を、不等号を使って、 $-3 < +7 > -4$ と表すのはまちがいである。その理由を説明し、不等号を使って正しく表しなさい。

理由 そのまゝがじゃ、 -3 と -4 の大小が分かりずらいから

正しい表し方 $-4 < -3 < +7$

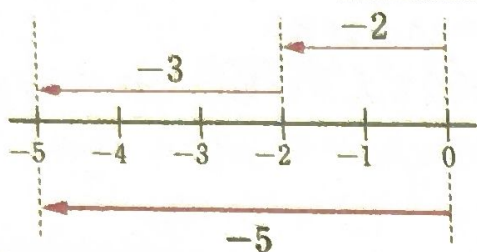
加法

I 同符号の2つの数の和

* 加法(たし算)の結果

» 絶対値の和に共通の符号をつける。

例 $(-2) + (-3) = -(2+3) = -5$

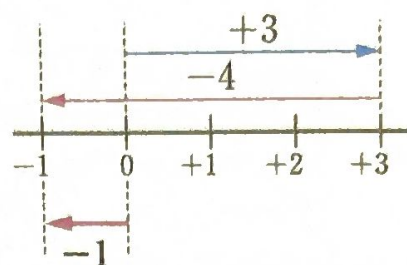


この+は正の符号ではなく、「たす」を表しているよ。

II 異符号の2つの数の和

» 絶対値の大きい方から小さい方をひき、絶対値の大きい方の符号をつける。

例 $(+3) + (-4) = -(4-3) = -1$



この-は負の符号ではなく、「ひく」を表しているよ。

A 問題

学習日 月 日

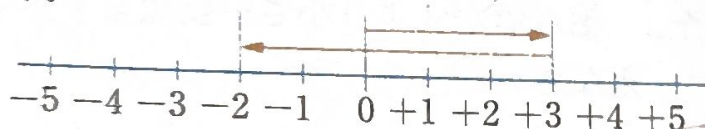
1

正負の数の加法

[知・技] 教P.30~31

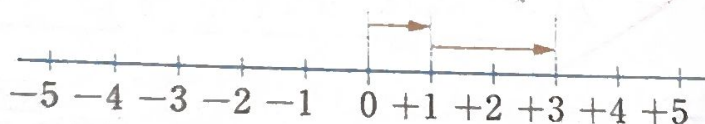
次の例にならって、(1)~(3)の図が表していると考えられる加法について、○には+または-の符号を、□には加法の結果を書きなさい。

例



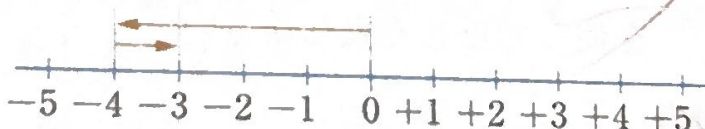
$(+3) + (-5) = -2$

(1)



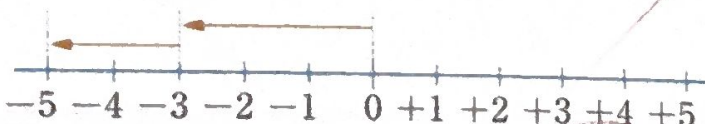
$(+1) + (+2) = +3$

(2)



$(-4) + (+1) = -3$

(3)



$(-3) + (-2) = -5$

2

同符号の数の加法

[知・技] 教P.30 例1

次の2つの数の和を求め、○には符号を、□には数を書きなさい。

(1) $(+2) + (+5)$ (2) $(-6) + (-3)$

$= + (2+5)$ $= - (6+3)$

$= + 7$ $= - 9$

3

同符号の数の加法

[知・技] 教P.31 例1

次の計算をしなさい。

(1) $(+2) + (+4) = +6$

(2) $(+9) + (+6) = +15$

(3) $(-1) + (-5)$

$= -1-5 = -6$

(4) $(-7) + (-3)$

$= -7-3 = -10$

4 異符号の数の加法 (知・技) (教P.31) 問2
次の2つの数の和を求め、○には符号を、□には数を書きなさい。

$$\begin{aligned} & (-6) + (+8) \\ & = +(\square 8 - \square 6) \\ & = +\square 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (-7) + (+4) \\ & = -(\square 7 - \square 4) \\ & = -\square 3 \end{aligned}$$

5 異符号の数の加法 (知・技) (教P.31) 問2
次の計算をしなさい。

$$\begin{aligned} & (+5) + (-3) \\ & = +5 - 3 = +2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (-9) + (+2) \\ & = -9 + 2 = -7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (+7) + (-8) \\ & = +7 - 8 = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (-6) + (+10) \\ & = -6 + 10 = +4 \end{aligned}$$

$$(+8) + (-8) = 0$$

6 正負の数の加法 (知・技) (教P.32) 問1
次の計算をしなさい。

$$\begin{aligned} & (1) \quad (-13) + (+9) \\ & = -13 + 9 = -4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (2) \quad 0 + (-17) \\ & = 0 - 17 = -17 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (3) \quad (+23) + (-16) \\ & = +23 - 16 = +7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (4) \quad (-41) + (-27) \\ & = -41 - 27 = -68 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (5) \quad (-81) + (+52) \\ & = -81 + 52 = -29 \end{aligned}$$

B 問題

学習日 月 日

1 理解を深める1問! (思・判・表)
次の5つの数から2つの数を選んで和を求めたとき、最も大きい値と最も小さい値をそれぞれ答えなさい。

-1, +5, -5, 0, -2

最も大きい値 +5

最も小さい値 -7

分数や小数の加法 加法の交換法則と結合法則

加法の交換法則と結合法則

はじめに $(+3)+(-3)=0$
と計算するのもいいね。

加法では、数の順序や組み合わせを変えて計算することができるよ。

例

$$\begin{aligned} & (+3)+(-2)+(+4)+(-3) \\ & = (+3)+(+4)+(-2)+(-3) \\ & = (+7)+(-5) \\ & = +2 \end{aligned}$$

加法の交換法則を利用する

加法の結合法則を利用する

POINT 加法の計算法則

- ・加法の交換法則 $a+b=b+a$
- ・加法の結合法則 $(a+b)+c=a+(b+c)$

A 問題

学習日 月 日

1

小数の加法

知・技 教P.32 問4

次の計算をなさい。

(1) $(+2.3)+(-6.3)$

$$= +2.3 - 6.3 = -4$$

-4

(2) $(-1.2)+(-2.6)$

$$= -1.2 - 2.6 = -3.8$$

-3.8

(3) $(-3)+(+3.1)$

$$= -3 + 3.1 = +0.1$$

+0.1

2

分数の加法

知・技 教P.32 問4

次の計算をなさい。

(1) $(-\frac{3}{7})+(\frac{2}{7})$

$$= -\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = -\frac{1}{7}$$

-1/7

(2) $(-\frac{3}{8})+(\frac{7}{8})$

$$= -\frac{3}{8} + \frac{7}{8} = +\frac{4}{8} = +\frac{1}{2}$$

+1/2

(3) $(+\frac{1}{2})+(-\frac{1}{8})$

$$= +\frac{4}{8} - \frac{1}{8}$$

$$= +\frac{3}{8}$$

+3/8

(4) $(-\frac{3}{4})+(-\frac{1}{6})$

$$= -\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = -\frac{11}{12}$$

-11/12

3

加法の交換法則と結合法則

知・技 教P.32 問4

次の計算の㊦、㊩では、加法のどんな計算法則が使われていますか。

$$\begin{aligned} & (+7)+(-3)+(+2)+(-4) \quad \text{㊦} \\ & = (+7)+(+2)+(-3)+(-4) \quad \text{㊩} \\ & = (+9)+(-7) \\ & = +2 \end{aligned}$$

㊦ 加法の

㊩ 加法の

交換

結合

法則

法則

$(+4)+(-5)+(-3)+(+7)$ を次のように計算した。□にあてはまる数を書きなさい。

$$(+4)+(-5)+(-3)+(+7)$$

正の数どうし、
負の数どうしを集める

$$=(+4)+(\boxed{+7})+(\boxed{-5})+(-3)$$

正の数どうし、
負の数どうしを計算する

$$=(\boxed{+11})+(\boxed{-8})$$

$$=\boxed{+3}$$

次の計算をしなさい。

$$(+6)+(-8)+(+2)$$

$$=(+6)+(+2)+(-8)$$

$$=+8-8=0$$

0

$$(-9)+(+3)+(+6)+(-7)$$

$$=(+3)+(+6)+(-9)+(-7)$$

$$=+9+(-9-7)$$

$$=+9+(-16)=+9-16=-7$$

$$(-4)+(+13)+(+4)+(+3)$$

$$=(-4)+(+4)+(+13)+(+3)$$

$$=0+(+16)$$

$$=+16$$

B 問題

学習日 月 日

1

次の計算をしなさい。

$$(1) (+9)+(-7)+(-15)+(+6)$$

$$=(+9)+(+6)+(-7)+(-15)$$

$$=(+15)+(-7-15)$$

$$=+15-22=-7$$

$$-7$$

$$(2) (-7)+(-4)+(+5)+(+6)+(-10)$$

$$(+5)+(+6)+(-7)+(-4)+(-10)$$

$$=(+11)+(-7-4-10)=+11+(-21)$$

$$=+11-21=-10$$

$$-10$$



2

理解を深める1問!

次の問いに答えなさい。

(1) □にあてはまる共通の数を求めなさい。

$$(+\square)+(-1)=+999$$

$$(-\square)+(-123)=-1123$$

1000

(2) $(+999)+(-1123)$ をくふうして計算しなさい。ただし、どう計算したかわかるように途中の計算も書きなさい。

計算

$$(+999)+(-1123)$$

$$=+999-1123=-124$$

答え -124

1 正負の数の減法

正の数、負の数をひくことは、その数の符号を変えて加えることと同じである。

$$\begin{array}{ll} \text{例} & (1) (-1) - (+3) & (2) (-2) - (-5) \\ & = (-1) + (-3) & = (-2) + (+5) \\ & = -(1+3) & = +(5-2) \\ & = -4 & = +3 \end{array}$$

正の数をひく
↓
負の数を加える

負の数をひく
↓
正の数を加える



A 問題

学習日 月 日

1

減法を加法になおす

知・技 教P.36 例1

次の減法を加法になおしなさい。

$$(1) (+4) - (+3)$$

$$= +4 - 3$$

$$= (+4) + (-3)$$

$$(2) (-5) - (+1)$$

$$= (-5) + (-1)$$

2

正の数をひく

知・技 教P.36 例1

次の計算をしなさい。

$$(1) (+5) - (+2)$$

$$= +5 - 2$$

$$= +3$$

$$+3$$

$$(2) (+8) - (+9)$$

$$= +8 - 9 = -1$$

$$-1$$

$$(3) (-2) - (+6)$$

$$= -2 - 6 = -8$$

$$-8$$

1 数と0の減法

$$\begin{array}{ll} \text{例} & (1) 0 - (-7) & (2) (-9) - 0 \\ & = 0 + (+7) & = -9 \\ & = +7 & \end{array}$$

POINT 数と0の減法

減法の結果

- ・0からある数をひくことは、その数の符号を変えることと同じである。
- ・どんな数から0をひいても、差ははじめの数になる。

3

減法を加法になおす

知・技 教P.36 例1

次の減法を加法になおしなさい。

$$(1) (+6) - (-1)$$

$$= +6 + 1 = +7$$

$$+7$$

$$(2) (-7) - (-2)$$

$$= -7 + 2 = -5$$

$$-5$$

4

負の数をひく

知・技 教P.36 例1

次の計算をしなさい。

$$(1) (+7) - (-5)$$

$$= +7 + 5 = +12$$

$$+12$$

$$(2) (-9) - (-8)$$

$$= -9 + 8 = -1$$

$$-1$$

$$(3) (-1) - (-10)$$

$$= -1 + 10 = +9$$

$$+9$$

5

正負の数の減法

知・技 例 P.36 例2

次の計算をなさい。

- (1) $(+10) - (+3)$
 $= +10 - 3 = +7$
 +7
- (2) $(-6) - (-12)$
 $= -6 + 12 = +6$
 +6
- (3) $(-5) - (+5)$
 $= -5 - 5 = -10$
 -10
- (4) $(-13) - (-9)$
 $= -13 + 9 = -4$
 -4
- (5) $(-7) - (-7)$
 $= -7 + 7 = 0$
 0

6

数と0の減法

知・技 例 P.36 例2

次の計算をなさい。

- (1) $(-2) - 0$
 $= -2$
 -2
- (2) $0 - (+6)$
 $= 0 - 6 = -6$
 -6
- (3) $0 - (-11)$
 $= 0 + 11 = +11$
 +11

7

小数や分数をふくむ減法

知・技 例 P.36 例3

次の計算をなさい。

- (1) $(-2.8) - (+1.6)$
 $= -2.8 - 1.6 = -4.4$
 -4.4
- (2) $(-3) - (-5.9)$
 $= -3 + 5.9 = +2.9$
 +2.9
- (3) $(-\frac{7}{6}) - (+\frac{1}{6})$
 $= -\frac{7}{6} - \frac{1}{6} = -\frac{8}{6} = -\frac{4}{3}$
 $-\frac{4}{3}$
- (4) $(+\frac{5}{9}) - (+\frac{5}{6})$
 $= +\frac{10}{18} - \frac{15}{18} = -\frac{5}{18}$
 $-\frac{5}{18}$

1章 正負の数

B 問題

学習日 月 日



理解を深める1問！
 次の文の□にあてはまることばを、
 あとの㊦～㊩からすべて選びなさい。

ある数からどんな□をひいても、
 その差はもとの数より小さくなる。

- ㊦ 整数 ㊩ 自然数
 ㊧ 正の数 ㊪ 負の数

㊦、㊩

加法と減法の混じった計算

加法と減法の混じった計算

例 $(+7) - (+4) - (-5) + (-9)$ } 加法だけの式になおす
 $= (+7) - (+4) + (+5) + (-9)$ } 項だけを並べた式に表す
 $= 7 - 4 + 5 - 9$ } 項の順序を変える
 $= 7 + 5 - 4 - 9$ } 正の数どうし、負の数どうしを計算する
 $= 12 - 13$
 $= -1$

正の数の項を「正の項」、
負の数の項を「負の項」ということがあるよ。

POINT 加法と減法の混じった計算

- ① 加法だけの式になおす。
- ② 項だけを並べた式に表す。
- ③ 項の順序や組み合わせを変えて計算する。

★ 加法だけの式で、加法の記号+で結ばれたそれぞれの数。

A 問題

学習日 月 日

1

次の式の項をすべて答えなさい。

知・技 教P.37 問2

(1) $-8 + 2 + 3$

$$-8 + 2 + 3$$

(2) $5 - 4 - 6$

$$+5 - 4 - 6$$

2

加法と減法の混じった計算

知・技 教P.37~38

 $(+3) - (+5) - (-1) + (-2)$ について、

次の問いに答えなさい。

- (1) 加法だけの式で表し、項をすべて答えなさい。

$$\text{式 } (+3) + (-5) + (+1) + (-2)$$

$$\text{項 } +3 +5 -1 -2$$

- (2) (1)で答えた式を計算しなさい。

$$+3 - 5 + 1 - 2$$

$$= -2 - 1 = -3$$

3

項を並べた式

知・技 教P.38 問2

次の式を、加法だけの式になおしてから、項だけを並べた式に表しなさい。

(1) $(+7) - (-5) + (-3)$

$$= (+7) + (+5) + (-3)$$

$$= 7 + 5 - 3$$

(2) $(-8) + (-9) - (-6) - (+4)$

$$= (-8) + (-9) + (+6) + (-4)$$

$$= -8 - 9 + 6 - 4$$

4

項を並べた式の計算

知・技 教P.38 問3

次の計算をしなさい。

(1) $2 - 5 + 4 = -3 + 4 = +1$

(2) $-3 + 6 - 7 + 1$

$$= +3 - 6 = -3$$

(3) $6 - 8 + 4 - 5 + 3$

$$= -2 + 4 - 2$$

$$= +2 - 2 = 0$$

5 加法と減法の混じった計算 (知・技) (例) P.38 例1
次の計算で、○には+または-を、□には数を書きなさい。

$$\begin{aligned} & 1-2-(-3)+(-4) \\ & = 1-2+3-4 \\ & = 1+3-2-4 \\ & = \boxed{4}-\boxed{6} \\ & = -2 \end{aligned}$$

6 加法と減法の混じった計算 (知・技) (例) P.39 例5
次の計算をなさい。

$$\begin{aligned} & -3+5-(-7)+(-8) \\ & = +2+7-8 = +9-8 = +1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 9+(-8)-7-(-3) \\ & = 9-8-7+3 = 1-4 \\ & = -3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & -12-(-15)-3 \\ & = -12+15-3 \\ & = +3-3 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 10-16-(-19)-9 \\ & = -6+19-9 = +13-9 = +4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 17-20+(-5)-(-16) \\ & = -3-5+16 = -8+16 \\ & = +8 \end{aligned}$$

7 小数や分数をふくむ計算 (知・技) (例) P.39 例6
次の計算をなさい。

$$\begin{aligned} (1) \quad & 0.9-2.7+(-1.6) \\ & = -1.8-1.6 = -3.4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & -0.3-(-2.1)-(+1.4) \\ & = -0.3+2.1-1.4 \\ & = +1.8-1.4 = +0.4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad & 3-(-\frac{1}{3})+(-\frac{7}{5}) \\ & = 3+\frac{1}{3}-\frac{7}{5} \\ & = \frac{9}{3}+\frac{1}{3}-\frac{7}{5} = \frac{10}{3}-\frac{7}{5} \\ & = \frac{50}{15}-\frac{21}{15} = \frac{29}{15} \end{aligned}$$

B 問題

学習日 月 日

1 理解を深める1問! (思・判・表)
下の図で、縦、横、ななめのどの列についても、その列の3つの数の和が等しくなるという。空らんに入数を入れて、図を完成させなさい。

2	-3	-2
-5	-1	+3
0	+1	-4



1 加法

P.15~17

正の数、負の数の計算では、加法の考え方を理解することがとても大切です。符号に気をつけて計算しましょう。

次の計算をなさい。

① $(+6) + (+3) = +9$

$+9$

② $(-5) + (-8)$

$= -5 - 8 = -13$

-13

③ $(+14) + (-9)$

$+14 - 9 = +5$

$+5$

④ $(-11) + (+7)$

$= -11 + 7 = -4$

-4

⑤ $(-2) + (+2)$

$= 0$

0

⑥ $0 + (-4)$

$0 - 4 = -4$

-4

2 減法

P.20~21

減法は、ひく数の符号を変えて加法になおすことができます。

次の計算をなさい。

① $(+10) - (-4) = +10 + 4 = +14$

$+14$

② $(+7) - (+9)$

$+7 - 9 = -2$

-2

③ $(-6) - (+5)$

$-6 - 5 = -11$

-11

④ $(-8) - (-11)$

$-8 + 11 = +3$

$+3$

⑤ $(+9) - (-9)$

$+9 + 9 = +18$

$+18$

⑥ $(-3) - (-3)$

$-3 + 3 = 0$

0

⑦ $0 - (+2)$

$0 - 2 = -2$

-2

⑧ $(-1) - 0$

$-1 - 0 = -1$

-1

3 項を並べた式の計算

P.22

項が3つ以上あるときは、項の順序や組み合わせを変えて、効率よく計算しましょう。

次の計算をなさい。

① $3 - 5 = -2$

-2

5 小数や分数をふくむ計算

P.23

小数の計算では小数点の位置のミス、分数の計算では通分や約分のミスに気をつけましょう。

次の計算をなさい。

① $1.2 - (-2.3)$

大阪

$$1.2 + 2.3 = 3.5$$

$$3.5$$

② $-0.9 - (-1.05)$

$$-0.9 + 1.05 = +0.15$$

$$0.15$$

③ $(-\frac{3}{4}) + \frac{2}{5}$

福島

$$= -\frac{15}{20} + \frac{8}{20} = -\frac{7}{20}$$

$$-\frac{7}{20}$$

④ $\frac{4}{3} - 2 = \frac{4}{3} - \frac{6}{3}$

沖縄

$$= -\frac{2}{3}$$

$$-\frac{2}{3}$$

⑤ $\frac{3}{2} - \frac{5}{3} - \frac{1}{4}$

$$= \frac{18}{12} - \frac{20}{12} - \frac{3}{12}$$

$$= -\frac{2}{12} - \frac{3}{12} = -\frac{5}{12}$$

$$-\frac{5}{12}$$

⑥ $\frac{1}{6} + 2 - \frac{5}{6} - 0.2$

$$= \frac{1}{6} + \frac{12}{6} - \frac{5}{6} - \frac{2}{10}$$

$$= \frac{13}{6} - \frac{5}{6} - \frac{2}{10} = \frac{8}{6} - \frac{2}{10}$$

$$= \frac{40}{30} - \frac{6}{30} = \frac{34}{30} = \frac{17}{15}$$

② $-1 - 9$

③ $-13 + 9 - 5$

$$= -4 - 5 = -9$$

$$-10$$

$$-9$$

高知

④ $9 - 7 + 5 - 12$

$$= 2 + 5 - 12 = 7 - 12 = -5$$

$$-5$$

4 加法と減法の混じった計算

P.23

項だけを並べた式になおし、同符号どうしの項をまとめて計算しましょう。

次の計算をなさい。

① $(+1) + (+7) - (+6)$

$$+8 - 6 = +2$$

$$+2$$

② $(+8) - (+5) + (-10) - (-2)$

$$= +8 - 5 - 10 + 2$$

$$= +3 - 8 = -5$$

$$-5$$

③ $-5 - (-9) - 1$

$$-5 + 9 - 1 = +4 - 1 = +3$$

$$+3$$

山形

④ $3 - (+5) - 2 - (-7)$

$$= 3 - 5 - 2 + 7 = -2 + 5$$

$$= +3$$

$$+3$$

⑤ $-1 - 2 + (-3) + (+6)$

$$= -3 - 3 + 6 = -6 + 6 = 0$$

$$0$$

乗法

同符号の2つの数の積

乗法(かけ算)の結果

2つの数の絶対値の積に、**正の符号**をつける。

例 (1) $(+3) \times (+4) = +(3 \times 4) = +12$

(2) $(-2) \times (-5) = +(2 \times 5) = +10$

異符号の2つの数の積

2つの数の絶対値の積に、**負の符号**をつける。

例 (1) $(+3) \times (-4) = -(3 \times 4) = -12$

(2) $(-2) \times (+5) = -(2 \times 5) = -10$

いくつかの数の積

例

$$(-2) \times (+1) \times (-3) \times (-5)$$

$$= -(2 \times 1 \times 3 \times 5)$$

$$= -30$$

負の数が3個(奇数)だから、積の符号は-

乗法の交換法則 $a \times b = b \times a$ 乗法の結合法則 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
を利用して、くふうして計算するといいな

POINT 積の符号と絶対値

- 負の数が奇数個 → 積の符号は-
- 負の数が偶数個 → 積の符号は+
- 積の絶対値は、それぞれの数の絶対値の積

A 問題

学習日 月 日

1

同符号の数の乗法

知・技 教P.43 問1

次の計算をなさい。

(1) $(+7) \times (+5) = +35$

(2) $(-2) \times (-3) = +6$

(3) $(-13) \times (-2) = +26$

2

異符号の数の乗法

知・技 教P.43 問2

次の計算をなさい。

(1) $(-3) \times (+7) = -21$

(2) $(+4) \times (-6) = -24$

(3) $(+5) \times (-12) = -60$

3

正負の数の乗法

知・技 教P.43 問3

次の計算をなさい。

(1) $(-5) \times (+4) = -20$

(2) $(+12) \times (-9) = -108$

(3) $(-6) \times (-\frac{2}{3}) = +\frac{6 \times 2}{3} = +\frac{12}{3} = +4$

4

-1と数の積

知・技 教P.44 問1

次の式を簡単にしなさい。

(1) $-(+7) = -7$

(2) $-(-2) = +2$

5

0や1と数の乗法

知・技 教P.44 問2

次の計算をなさい。

(1) $(-3) \times 0 = 0$

(2) $1 \times (-5) = -5$

6

乗法の交換法則と結合法則

知・技 教P.45 例5

次の計算の㊦、㊩では、乗法のどんな計算法則が使われていますか。

$$\begin{aligned}
 & (+2) \times (-13) \times (-5) \quad \left. \begin{array}{l} \text{㊦} \\ \text{㊩} \end{array} \right\} \\
 & = (-13) \times (+2) \times (-5) \\
 & = (-13) \times (-10) \\
 & = 130
 \end{aligned}$$

交換

㊦ 乗法の ~~交換~~ 法則㊩ 乗法の ~~結合~~ 法則

7

いくつかの数の乗法

知・技 教P.46 例7

次の計算をなさい。

$$1) (-2) \times 3 \times (-4) = +24$$

$$2) (-6) \times (-5) \times (-3)$$

$$= -90$$

$$3) 5 \times (-3) \times 0 \times 7$$

$$= -15 \times 0 \times 7 = -0$$

$$= 0$$

$$4) (-4) \times (-2) \times (-9) \times (-1)$$

$$= +8 \times 9 = +72$$

$$5) \left(-\frac{3}{4}\right) \times (-5) \times \left(-\frac{8}{5}\right)$$

$$= -\frac{3}{4} \times \frac{5}{1} \times \frac{8}{5} = -6$$

$$\frac{8}{3}$$

B 問題

学習日 月 日

1

次の計算をなさい。

$$(1) (-3.5) \times (-2.1) = +7.35$$

$$\begin{array}{r}
 3.5 \\
 \times 2.1 \\
 \hline
 35 \\
 70 \\
 \hline
 7.35
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 7.35 \\
 73.5 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$(2) \frac{14}{15} \times \left(-\frac{9}{4}\right)$$

$$= -\frac{14}{15} \times \frac{9}{4} = -\frac{21}{10}$$

$$-\frac{21}{10}$$

$$(3) 2.5 \times (-1.9) \times (-4)$$

$$+2.5 \times 1.9 \times 4 = 47.5 \times 4 = 190$$

$$= (+10) \times (+1.9) = 19$$

$$\begin{array}{r}
 4 \\
 2.5 \\
 \times 1.9 \\
 \hline
 225 \\
 475 \\
 \hline
 47.5
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 3.2 \\
 47.5 \\
 \times 4 \\
 \hline
 190
 \end{array}$$

$$190 \quad 19$$



理解を深める1問!

思・判・表

2

次の計算の㊦では、どことなくふうをして計算しようとしているのかを説明しなさい。また、この計算の答えを求めなさい。

$$\begin{aligned}
 & (-11) \times \frac{8}{3} \times \left(-\frac{1}{5}\right) \times \left(-\frac{3}{4}\right) \quad \left. \begin{array}{l} \text{㊦} \\ \text{㊦} \end{array} \right\} \\
 & = (-11) \times \left(-\frac{1}{5}\right) \times \left\{ \frac{8}{3} \times \left(-\frac{3}{4}\right) \right\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{説明} & \quad (-11) \times \frac{8}{3} \times \left(-\frac{1}{5}\right) \times \left(-\frac{3}{4}\right) \\
 & = (-11) \times \left(-\frac{1}{5}\right) \times \left\{ \frac{8}{3} \times \left(-\frac{3}{4}\right) \right\} \\
 & = (-11) \times \left(-\frac{1}{5}\right) \times (-2)
 \end{aligned}$$

$$= -\frac{22}{5}$$

答え

$$-\frac{22}{5}$$

28

1章

正負の数

累乗 同じ数をいくつかかけたもの。

例

$$(1) 3^2 = 3 \times 3$$

指数 (かけた数の個数を示す数)

$$(2) (-4)^3 = (-4) \times (-4) \times (-4)$$

3^2 を 3×2 と計算しないように。
 3^2 は「3を2個かけた数」だよ。

$$(3) 0.1^2 = 0.1 \times 0.1$$

$$(4) \left(\frac{2}{5}\right)^4 = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$$

2乗を平方、
3乗を立方ともいうよ。

累乗の計算

例

$$(1) (-7)^2 = (-7) \times (-7) = 49$$

-7 を 2 個かけた数

$$(2) -7^2 = -(7 \times 7) = -49$$

7 を 2 個かけた数に
負の符号がついた数

A 問題

学習日 月 日

1

次の積を、累乗の指数を使って表しなさい。

知・技 教P.47 問8

$$(1) 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$2^4$$

$$(2) (-6) \times (-6) \times (-6)$$

$$-6^3$$

$$(3) (-0.5) \times (-0.5)$$

$$-0.5^2$$

$$(4) \frac{4}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{4}{3}$$

$$\frac{4^3}{3}$$

2

累乗の計算

次の計算をしなさい。

知・技 教P.47 問10

$$(1) 5^2$$

$$5 \times 5 = 25$$

$$25$$

$$(2) (-3)^3$$

$$(-3) \times (-3) \times (-3)$$

$$-27$$

$$(3) -9^2$$

$$81$$

$$(4) -1^3$$

$$-1$$

3

累乗のある式の計算

次の計算をしなさい。

知・技 教P.47 問9

$$(1) 3 \times (-4)^2$$

$$= 3 \times (-4) \times (-4)$$

$$= 3 \times 16 = 48$$

$$48$$

$$(2) (-2) \times (-6^2)$$

$$= (-2) \times (-6) \times (-6)$$

$$= -2 \times 36 = -72$$

$$-72$$

$$(3) (-1)^2 \times (-2^3)$$

$$(-1) \times (-1) \times (-2) \times (-2) \times (-2)$$

$$= 1 \times -2 = -2$$

$$-2$$

B 問題

学習日 月 日

1

理解を深める1問!

12000円を次のように表すとき、□にあてはまる数を求めなさい。

$$1.2 \times 10^{\square} \text{円}$$

除法

P.48 49

同符号の2つの数の商 しょう 2つの数の絶対値の商に、**正の符号**をつける。

- 例 (1) $(+8) \div (+2) = +(8 \div 2) = +4$
 (2) $(-6) \div (-3) = +(6 \div 3) = +2$

異符号の2つの数の商 2つの数の絶対値の商に、**負の符号**をつける。

- 例 (1) $(+8) \div (-2) = -(8 \div 2) = -4$
 (2) $(-6) \div (+3) = -(6 \div 3) = -2$

商が分数になる場合の除法

例

$$(1) (-2) \div 5 = -(2 \div 5) = -\frac{2}{5}$$

$$(2) 1 \div (-3) = -(1 \div 3) = -\frac{1}{3}$$

$$(3) (-2) \div (-3) = +(2 \div 3) = +\frac{2}{3}$$

商が整数にならない場合は分数で表そう。符号は分数の前に書くよ。

1章

正負の数

A 問題

学習日 月 日

同符号の数の除法

知・技 教P.49 問1

1 次の計算をなさい。

$$(1) (+16) \div (+4) = +4$$

$$(2) (-27) \div (-9) = +3$$

異符号の数の除法

知・技 教P.49 問2

2 次の計算をなさい。

$$(1) (+15) \div (-3) = -5$$

$$(2) (-48) \div (+6) = -8$$

正負の数の除法

知・技 教P.49 問3

3 次の計算をなさい。

$$(1) (-10) \div 5 = -2$$

$$(2) (-16) \div (-2) = +8$$

$$(3) 7 \div (-1) = -7$$

正負の数の除法

知・技 教P.49 例3

4 次の計算をなさい。

$$(1) 2 \div (-9) = -\frac{2}{9}$$

$$(2) (-8) \div 7 = -\frac{8}{7}$$

$$(3) (-4) \div 16 = -\frac{4}{16} = -\frac{1}{4}$$

$$(4) (-32) \div (-24) = +\frac{32}{24} = +\frac{4}{3}$$

B 問題

学習日 月 日



理解を深める1問!

知・技

1 次の計算をなさい。ただし、計算できない場合は×を書きなさい。

$$(1) 0 \div (-3) = 0$$

$$(2) (-7) \div 0$$

わる数が0の時は0になる

除法と逆数

教科書
P.50~51**逆数** 2つの数の積が1のとき、

一方の数を他方の数の逆数という。

例

(1) $2 \times \frac{1}{2} = 1$

(2) $(-\frac{5}{3}) \times (-\frac{3}{5}) = 1$

$\rightarrow 2 \text{の逆数は} \frac{1}{2}$

$\rightarrow -\frac{5}{3} \text{の逆数は} -\frac{3}{5}$

逆数を求めるには、符号は変えずに、分子と分母を入れかえればいいよ。



A 問題

学習日 月 日

1

逆数

知・技 教 P.50 問5

次の数の逆数を求めなさい。

(1) $-\frac{3}{4}$

(2) -7

(3) -1

(4) -0.9

2

分数をふくむ除法

知・技 教 P.51 問6

次の計算をしなさい。

(1) $(-\frac{1}{4}) \div (-\frac{5}{8})$

$= +\frac{1}{4} \times \frac{8}{5} = +\frac{2}{5}$

(2) $\frac{5}{6} \div (-\frac{1}{10})$

$= -\frac{5}{6} \times \frac{10}{1} = -\frac{25}{3}$

$+\frac{2}{5}$

$-\frac{25}{3}$

除法と逆数

正負の数でわることは、

その数の逆数をかけることと同じである。

例

(1) $(-\frac{3}{2}) \div (-6)$

(2) $(+6) \div (-\frac{3}{7})$

$= (-\frac{3}{2}) \times (-\frac{1}{6})$

$= (+6) \times (-\frac{7}{3})$

$= \frac{1}{4}$

$= -14$

(3) $(-7) \div \frac{2}{3}$

$= -7 \times \frac{3}{2} = -\frac{21}{2}$

$-\frac{21}{2}$

(4) $(-\frac{9}{4}) \div (-12)$

$= +\frac{9}{4} \times \frac{1}{12} = +\frac{3}{16}$

$+\frac{3}{16}$

B 問題

学習日 月 日



1

理解を深める1問!

思・判・表

0の逆数がないことを次のように説明した。㉠～㉣にあてはまる数やことばを答えなさい。

2つの数の $\square$ ㉠ が1のとき、一方の数を他方の数の逆数という。

もし、0の逆数があるとすると、

$0 \times \square = 1$

が成り立つ数 $\square$ があることになる。しかし、どんな数でも0との積は $\square$ ㉡だから、上の式が成り立つような数 $\square$ は $\square$ ㉢ ので、0の逆数はない。

㉠ 積

㉡ 0

㉢ ない

乗法と除法の混じった計算

教科書
P.51

乗法と除法の混じった計算

乗法だけの式になおして計算することができる。

例 (1) $(-4) \div \frac{2}{3} \times (-\frac{1}{3})$

→ 除法を乗法になおす

$$= (-4) \times \frac{3}{2} \times (-\frac{1}{3})$$

→ 積の符号を決める

$$= + \left(4 \times \frac{3}{2} \times \frac{1}{3} \right)$$

→ 積の絶対値を求める

$$= 2$$

乗法だけの式になおせば、乗法の交換法則や結合法則を使って計算することができる。

(2) $-3 \div (-2) \div (-\frac{9}{8})$

→ 除法を乗法になおす

$$= -3 \times (-\frac{1}{2}) \times (-\frac{8}{9})$$

→ 積の符号を決める

$$= - \left(3 \times \frac{1}{2} \times \frac{8}{9} \right)$$

→ 積の絶対値を求める

$$= -\frac{4}{3}$$

A 問題

学習日 月 日

乗法と除法の混じった計算

知・技 教P.51 例6

1 次の計算で、○には符号を、□には数を書き、最後の□には計算した結果を書きなさい。

(1) $(-12) \div 5 \times 2$

$$= \text{○} \left(12 \times \frac{1}{5} \times 2 \right)$$

$$= -\frac{24}{5} \quad -\frac{12}{5} \times \frac{2}{1} = -\frac{24}{5}$$

(2) $3 \times (-\frac{1}{6}) \div (-\frac{3}{5})$

$$= + \left(3 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{3} \right)$$

$$= \frac{5}{2}$$

2

乗法と除法の混じった計算

知・技 教P.51 問7

次の計算をしなさい。

(1) $(-6) \times 12 \div (-2)$

$$= +72 \div 2 = +36$$

36

(2) $\frac{1}{3} \div (-\frac{5}{6}) \times 10$

$$= -\frac{1}{3} \times \frac{6}{5} \times \frac{10}{1} = -\frac{4}{1} = -4$$

(3) $(-4)^2 \div \frac{9}{2} \div (-\frac{4}{3})$

$$= 16 \div \frac{9}{2} \div -\frac{4}{3} = -\frac{16}{1} \times \frac{2}{9} \times \frac{3}{4} = -\frac{8}{3}$$

B 問題

学習日 月 日



理解を深める1問!

知・技

1 次の計算にはまちがいがある。はじめにまちがえた所に~~~~をひきなさい。また、正しく計算しなさい。

$$(-9) \div (-18) \div (-6)$$

$$= (-9) \div 3$$

$$= -3$$

$$(-9) \div (-3)$$

$$= 3$$

$$= (-9) \div (-18) \times (-\frac{1}{6})$$

$$= -\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = -\frac{1}{72}$$

$$= -\frac{1}{12}$$

$$= -\frac{1}{12}$$

36

四則の混じった計算

四則の混じった計算

・加法、減法、乗法、除法を
まとめて四則という。

例 $3-4^2 \div (1-9)$

$$= 3-16 \div (-8)$$

$$= 3-(-2)$$

$$= 5$$

累乗とカッコの中を
先に計算する

除法を先に計算する

POINT 四則の混じった計算の順序

- ・加減と乗除の混じった計算では、乗除を先に計算する。
- ・カッコのある式の計算では、カッコの中を先に計算する。
- ・累乗のある式の計算では、累乗を先に計算する。

分配法則

例 $(-6) \times \left(\frac{1}{6} + \frac{2}{3}\right) = (-6) \times \frac{1}{6} + (-6) \times \frac{2}{3}$

$$= -1-4$$

$$= -5$$

分配法則を利用して、
くふうして計算しよう。

POINT 分配法則

$$(a+b) \times c = a \times c + b \times c$$

$$c \times (a+b) = c \times a + c \times b$$

A 問題

学習日 月 日

1

四則の混じった計算

知・技 教 P.52 問1

次の計算をなさい。

(1) $9+(-4) \times 5$

$$= 9-4 \times 5$$

$$= 9-20 = -11$$

(2) $6-8 \div (-2)$

$$= 6+8 \div 2 = 14 \div 2 = 7$$

$$6-(-4)$$

$$= 6+4 = 10$$

(3) $7 \times (-2) - 15 \div (-3)$

$$-14+5 = -9$$

2

カッコのある式の計算

知・技 教 P.52 問2

次の計算をなさい。

(1) $4-2 \times (1-4)$

$$2 \times (-3) = -6$$

$$4-2 \times (-3)$$

$$= 4-(-6)$$

$$= 4+6 = 10$$

(2) $48 \div (6-2 \times 5)$

$$= 48 \div (6-10)$$

$$= 48 \div (-4)$$

$$= -12$$

3

累乗のある式の計算

知・技 教 P.52 問3

次の計算をなさい。

(1) $-5^2-3 \times (-2)^3$

$$= -25-3 \times (-8)$$

$$= -25-(-24)$$

$$= -25+24 = -1$$

(2) $(1-3^2) \div (-4)$

$$= (1-9) \div (-4)$$

$$= -8 \div -4 = +2$$

(3) $-8 \times 3 - (-4+9)^2$

$$= -24 - (+5)^2$$

$$= -24 - 25$$

$$= -49$$

4

分配法則

知・技 例 P.53 例 4

分配法則を利用して、次の計算をなさい。

$$\begin{aligned} (1) \quad 24 \times \left(\frac{3}{8} - \frac{5}{6} \right) \\ = 24 \times \frac{3}{8} + 24 \times \left(-\frac{5}{6} \right) \\ = 9 - 20 \\ = -11 \end{aligned}$$

-11

$$\begin{aligned} (2) \quad \left(\frac{5}{9} - \frac{1}{6} \right) \times (-36) \\ = \frac{5}{9} \times (-36) + \left(-\frac{1}{6} \right) \times (-36) \\ = -20 + 6 \\ = -14 \end{aligned}$$

-14

$$\begin{aligned} (3) \quad (-21) \times 2 + (-21) \times 8 \\ = (-21) \times (2+8) \\ = (-21) \times 10 \\ = -210 \end{aligned}$$

-210

B 問題

学習日 月 日

1

次の計算をなさい。

知・技

$$\begin{aligned} (1) \quad 6^2 \div 12 - 4 \times (-3^2) \\ = 36 \div 12 - 4 \times (-9) \\ = 3 + 36 \\ = 39 \end{aligned}$$

39

$$\begin{aligned} (2) \quad 3 - 3 \times (-1) \div (-7) \\ = 3 + 3 \div (-7) \\ = 3 - \frac{3}{7} = 2\frac{4}{7} \\ = \frac{18}{7} \end{aligned}$$

18/7

$$\begin{aligned} (3) \quad -4^2 \div 2^3 + 3 \times (7 - (3 - 4)) \\ = -16 \div 8 + 3 \times (7 - (-1)) \\ = -2 + 3 \times (7 + 1) \\ = -2 + 24 = 22 \end{aligned}$$

$$= -2 + 24 = 22$$

$$= 5 \times 8 - 40$$

40

2

くふうして、次の計算をなさい。

知・技

$$\begin{aligned} (1) \quad 43 \times (-6) + 57 \times (-6) \\ = -258 - 57 \times 6 \\ = -315 \times 6 = \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 15 \\ 6 \\ \hline 1890 \end{array}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad 21 \times 3.14 + 17 \times 3.14 - 39 \times 3.14 \\ = (21 + 17 - 39) \times 3.14 \\ = (-1) \times 3.14 = -3.14 \end{aligned}$$

-3.14

$$(3) \quad 99 \times (-65)$$

$$= (100 - 1) \times (-65)$$

$$= 100 \times (-65) + 1 \times 65$$

$$= -6500 + 65$$

$$= -6435$$

$$-6435$$



3

理解を深める1問!

思・判・表

次の○に＋，－，×，÷の記号をそれぞれ1つずつ入れて、式が成り立つようにしなさい。

$$7 \times (7 - 7) + 7 \div 7 = 1$$

$$\begin{aligned} 7 \times (7 - 7) + 7 \div 7 \\ = 7 \times 0 + 1 \\ = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$



C

問題 P.40

くふうしてなさい!

33



特訓ドリル 2 | 正負の数の四則



7-12の内容を特訓!

1 乗法と除法

P.26, 29

同符号の2つの数の積・商 $\Rightarrow$ 正の符号
異符号の2つの数の積・商 $\Rightarrow$ 負の符号

次の計算をなさい。

① $(+4) \times (-5)$

-20

② $(-8) \times (-2)$

千葉

16

③ $(-21) \div (+3)$

-7

④ $(-2) \div (-6)$

$\frac{1}{3}$

2 分数をふくむ乗法と除法

P.26, 30

除法は、わる数を逆数にして乗法になおせます。
答えるときに、約分できるか確かめましょう。

次の計算をなさい。

① $\frac{3}{4} \times (-\frac{4}{5})$

佐賀

$-\frac{12}{5}$

② $(-\frac{1}{12}) \times (-\frac{3}{4})$
 $= +\frac{3}{8}$

$\frac{3}{8}$

③ $24 \div (-\frac{3}{4})$

$= -\frac{24}{1} \times \frac{4}{3} = -\frac{32}{1} = -32$

山梨

-32

④ $(-\frac{5}{6}) \div (-\frac{2}{3})$
 $= +\frac{5}{6} \times \frac{3}{2} = +\frac{5}{4}$

愛媛

$\frac{5}{4}$

3 乗法と除法の混じった計算

P.27, 31

乗法だけの式になおして計算しましょう。積の符号は、
負の数が奇数個 $\Rightarrow$ 負 負の数が偶数個 $\Rightarrow$ 正

次の計算をなさい。

① $(-4) \times (-5) \times (-2)$

$= (+20) \times (-2)$
 $= -40$

-40

② $1 \div (-4) \div (-2)$

$= -\frac{1}{4} \div (-2)$
 $= +\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

$\frac{1}{8}$

③ $2 \times (-5)^2$

$= 2 \times (+25)$
 $= 50$

50

④ $3 \div (-\frac{3}{4}) \times (-2)$

$= -\frac{3}{1} \times \frac{4}{3} \times (-2)$
 $= -\frac{4}{1} \times (-2)$
 $= +\frac{8}{1} = 8$

宮城

8

5 $(-6^2) \div 12$

$$= 36 \div 12$$

$$= 3$$

$$3$$

6 $-54 \div (-9)^2$

$$= -54 \div 81$$

$$= -\frac{54}{81} = -\frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3}$$

4 四則の混じった計算

P.32~33

計算する順序に気をつけましょう。()の中や累乗を先に計算し、乗法・除法は加法・減法より先に計算します。

次の計算をしなさい。

1 $1 - (4 - 6)$

山形

$$= 1 - (-2)$$

$$= 1 + 3 = 4$$

$$4$$

2 $4 - 9 \times 2$

新潟

$$= 4 - 18$$

$$= -14$$

$$-14$$

3 $-4 \div \frac{1}{9} + 8$

北海道

$$= -4 \times \frac{9}{1} + 8$$

$$= -36 + 8 = -28$$

$$-28$$

4 $2 - 5 \times (2 - 5)$

愛知

$$= 2 - 5 \times (-3)$$

$$= 2 - (-15) = 2 + 15 = 17$$

$$17$$

5 $5 \times (-3) - 20 \div (-2)$

大阪

$$= -15 + 10$$

$$= -5$$

$$-5$$

6 $(-3) \times 4 - (-6) \times 4$

$$= -12 + 24$$

$$= +12$$

$$12$$

7 $(\frac{1}{4} - \frac{1}{3}) \times 12$

$$= (\frac{3}{12} - \frac{4}{12}) \times 12$$

$$= -\frac{1}{12} \times 12 = -\frac{1}{1} = -1$$

$$-1$$

8 $(\frac{2}{3} - \frac{3}{4}) \div \frac{1}{3}$

山形

$$= (\frac{8}{12} - \frac{9}{12}) \div \frac{1}{3}$$

$$= -\frac{1}{12} \times \frac{3}{1} = -\frac{1}{4}$$

$$-\frac{1}{4}$$

9 $-3^2 - (-2)^3$

大分

$$= -9 - (-8)$$

$$= -9 + 8 = -1$$

10 $\frac{1}{8} - (-\frac{3}{10}) \div \frac{6}{5}$

$$\frac{1}{8} - (-\frac{3}{10} \times \frac{5}{6})$$

$$= \frac{1}{8} - (-\frac{1}{4})$$

$$= \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{1}{8} + \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$$

$$\frac{3}{8}$$

11 $-15 \div 4 - \frac{5}{3} \div (-\frac{2}{3})^2$

$$= -\frac{15}{4} - (\frac{5}{3} \div \frac{4}{9})$$

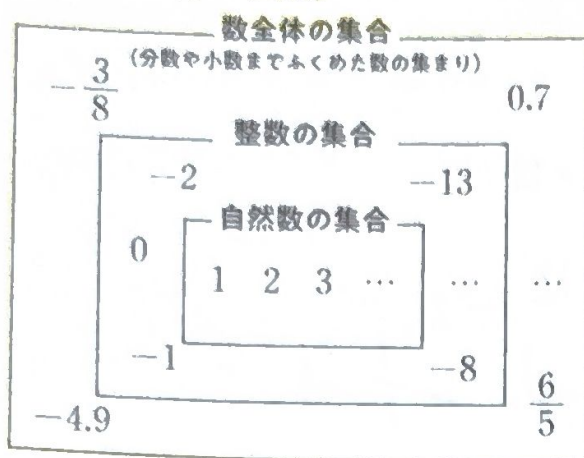
$$= -\frac{15}{4} - (\frac{5}{3} \times \frac{9}{4})$$

$$= -\frac{15}{4} - \frac{15}{4} = -\frac{30}{4} = -\frac{15}{2}$$

$$-\frac{15}{2}$$

数の範囲と四則

数の集合と四則



例 整数の集合で四則の結果を考えると、

[加法] $3 + (-8) = -5$ [減法] $3 - (-8) = 11$

[乗法] $3 \times (-8) = -24$ [除法] $3 \div (-8) = -\frac{3}{8}$

他の整数どうして計算してみても、

加法, 減法, 乗法 → 計算の結果はいつでも整数になる。

除法 → 計算の結果はいつでも整数になるとはかぎらない。

このことを「整数の集合では、加法, 減法, 乗法はいつでも計算できるが、除法はいつでも計算できるとはかぎらない」というよ。



A 問題

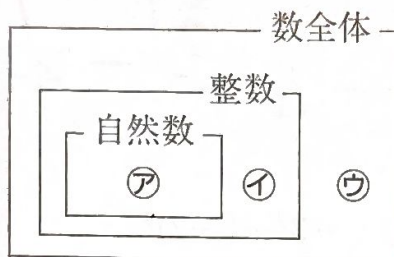
学習日 月 日

1

数の範囲と四則

知・技 教P.54

次の計算の結果が自然数なら㊦, 自然数ではない整数なら㊧, それ以外なら㊨を書きなさい。



(1) $12 + (-5)$

(2) $12 - (-5)$

$= 12 - 5$
 $= 7$

㊦

$12 + 5$
 $= 17$

㊦

(3) $12 \times (-5)$

(4) $12 \div (-5)$

$= -60$

㊧

$= -\frac{12}{5}$

㊨

2

数の範囲と四則

知・技 教P.54~55

次の文が正しいければ○を, 正しくなければ×を書きなさい。

(1) 自然数から整数をひいた差は, いつでも整数になる。

$9 - 36$
 $= 9 - 36 = -27$

○

(2) 整数を自然数でわった商は, いつでも整数になる。

17

$\frac{42}{7}$

×

3

数の範囲と四則

知・技 教P.55 問1

自然数, 整数, 数全体の集合のそれぞれについて, 加法, 減法, 乗法, 除法(0でわる場合は除く)のうち, いつでも計算できるものには○を, そうでないものには×を, 下の表に書き入れなさい。

	加法	減法	乗法	除法
自然数の集合	○	×	○	
整数の集合				
数全体の集合				

B 問題

学習日 月 日



1

理解を深める1問!

思・判・表

次の式で, ◎, △, □が自然数のとき, 計算の結果がいつでも自然数になるものには○を, そうでないものには, 自然数にならない場合の式を1つ書きなさい。

(1) $\frac{1}{\text{◎}} + \frac{1}{\text{△}} - \frac{3}{\text{□}}$

×

(2) $\frac{1}{\text{◎}} + \frac{1}{\text{△}} \times \frac{8}{\text{□}}$

○

(3) $\frac{1}{\text{◎}} \times \frac{1}{\text{△}} \div \frac{9}{\text{□}}$

×

正負の数の利用

正負の数を利用した平均の求め方

例 右の表で、5教科の得点の平均を求めよう。

教科	国語	数学	英語	社会	理科
得点(点)	75	88	74	81	79

→ 80点を基準にすると、下の表のようになる。

教科	国語	数学	英語	社会	理科
基準との差(点)	-5	+8	-6	+1	-1

$$(\text{平均}) = (\text{基準の値}) + \frac{(\text{基準との差の合計})}{(\text{値の個数})}$$

平均に近そうな値を基準の値にするといいよ。

→ 基準との差の平均を求めると、 $\{(-5) + (+8) + (-6) + (+1) + (-1)\} \div 5 = (-3) \div 5 = -0.6$ (点)

→ 5教科の得点の平均は、基準の80点より0.6点低いから、 $80 - 0.6 = 79.4$ (点)

A 問題

学習日 月 日

正負の数の利用

知・技 教P.59 問2

1 下の表は、5人の生徒A~Eが順に垂直とびを行ったときの記録を、前の人の記録を基準にして、それより高い場合を正の数、低い場合を負の数で表したものである。

生徒	A	B	C	D	E
前の人との差(cm)		-5	+8	-5	+6

(1) 最も記録がよかった生徒を答えなさい。

生徒 C

(2) 5人の中で、記録が同じである生徒はいますか。

113

(3) Aの記録が45cmのとき、Eの記録を求めなさい。

49

B 問題

学習日 月 日



理解を深める1問!

思・判・表

1 下のデータは、陸上部の生徒6人の立ち幅とびの記録である。

195 184 208
192 204 211

(単位:cm)

(1) 6人の記録の平均を、基準との差を利用して求めるとき、あなたなら基準を何cmにしますか。

198cm

(2) (1)の基準を利用して、6人の記録の平均を求めなさい。ただし、どう求めたかわかるように、計算の過程も書きなさい。

計算の過程

$$\begin{array}{r} 204 \\ + 211 \\ \hline 415 \\ 6 \overline{) 415} \\ \underline{36} \\ 55 \\ \underline{54} \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 208 \\ + 192 \\ \hline 400 \end{array} \quad \begin{array}{r} 195 \\ + 184 \\ \hline 379 \\ 815 \\ + 379 \\ \hline 1194 \end{array}$$

答え



確認テスト | 正負の数

得点

/100点

① 知・技

4点×3

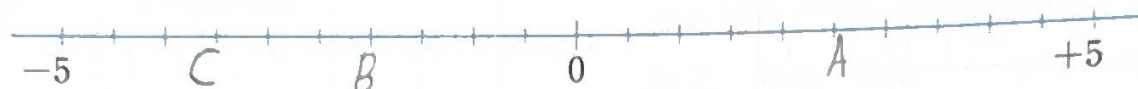
左の図にかきなさい

© P.14

① 下の数直線上に、次の数に対応する点をしるしなさい。

A $+2.5$ B -2 C $-\frac{7}{2}$

$\frac{35}{10}$



② 知・技

4点×2

(1) -0.2

(2)

© P.14~15

② 次の5つの数について、あとの問いに答えなさい。

-3.2 , $+\frac{1}{4}$, -0.2 , -1 , 3

(1) 小さい順に並べたとき、真ん中にくる数はどれですか。

(2) 絶対値が最も大きい数はどれですか。

③ 次の計算をしなさい。

(1) $(-6) + (-4)$

(2) $(-5.2) + (+1.3)$

(3) $(+7) - (-2)$

(4) $-2 - (-3) + 8 - (+10)$

(5) $(-2) \times (+4)$

(6) $(-12) \div (-18)$

(7) $\frac{2}{3} \div (-\frac{5}{6})$

(8) $16 \div (-8) \div 2$

③ 知・技

4点×8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

© P.16(1) P.18(2) P.20(3)
P.23(4) P.26(5) P.29(6)
P.30(7) P.31(8)

4 次の計算をなさい。

- (1) $4+(-10)\times 2$

(2) $1-24\div(-4)+7$
- (3) $(-8)^2-3\times(-9)$

(4) $-6+(14-9\times 2)\div 2$
- (5) $-3\times(3+3^3\div 3)$

(6) $(\frac{5}{18}-\frac{8}{27})\times(-54)$

4 知・技

4点×6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

◎ P.32~33

1章
正負の数

5 次の(1)~(3)の集合で四則の計算を考えたとき、あてはまるものをあとの㊦~㊩からすべて選きなさい。

- (1) 自然数の集合

(2) 整数の集合

(3) 数全体の集合

- ㊦ 加法がいつでも計算できる集合である。

㊧ 減法がいつでも計算できる集合である。

㊨ 乗法がいつでも計算できる集合である。

㊩ 除法がいつでも計算できる集合である。(0でわる場合は除く)

(1)

(2)

(3)

◎ P.36

6 下の表は、A~Fの生徒6人のテストの得点を、70点を基準にして、それより高い場合を正の数、低い場合を負の数で表したものである。

生徒	A	B	C	D	E	F
基準との差(点)	0	+4	-7	-3	+5	-11

(1) 得点が高い方から3番目の生徒を答えなさい。

(2) 得点が最も高い生徒は、最も低い生徒より何点高いですか。

(3) 6人の得点の平均を求めなさい。

6 思・判・表

4点×3

(1) 生徒

(2) 点

(3) 点

◎ P.37



問題

やってみよう!

入試レベルに挑戦



学習日 月 日

難易度
レベル

★ ややムズ
★★ ムズ
★★★ 激ムズ

- ① 屋外の気温が -3.5°C であり、室内の気温が 15.0°C だった。このとき、室内の気温は屋外の気温より何 $^{\circ}\text{C}$ 高いですか。

大抵

高い

- ② 絶対値が $\frac{7}{3}$ より小さい整数をすべて答えなさい。

- ③ 次の各組の数の大小を、不等号を使って表しなさい。

(1) $-2.1, -\frac{15}{7}$

(2) $-\frac{3}{2}, -\frac{4}{3}, -\frac{7}{4}, -\frac{11}{6}$

- ④ 絶対値が等しい2つの数があり、その差は5.6である。この2つの数を求めなさい。

- ⑤ $(0.8 - \frac{6}{5}) \div (1 - \frac{4}{3^2})$ を計算しなさい。

- ⑥ $\bigcirc$ と $\square$ は絶対値が2以下の整数で、 $\bigcirc + \square$ も $\bigcirc \div \square$ も負の整数になるという。 $\bigcirc, \square$ にあてはまる数を答えなさい。

$\bigcirc$ _____ $\square$ _____

- ⑦ 下の表は、ある店の月曜日から金曜日までの5日間の客の人数を、100人を基準にして、それより多い場合を正の数、少ない場合を負の数で表したものである。

曜 日	月	火	水	木	金
基準との差(人)	+5	-7	0	-3	+13

- (1) 5日間の客の人数の平均を求めなさい。

- (2) 土曜日の客の人数が116人のとき、月曜日から土曜日までの6日間の客の人数の平均を求めなさい。

考えてみよう!



ここにも数学!

ゴルフのスコア



ゴルフはボールをカップに入れるまでの打数を競うスポーツです。全18ホールの打数の合計が最も少ない選手が優勝です。

- 右の表は、A選手とB選手の9ホール目までの打数をまとめたものです。ひと目見ただけでは、どちらの選手が優勢かわかりませんね。

ホール番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
A 選手	5	4	5	5	4	4	5	4	2
B 選手	6	5	4	3	7	3	2	3	3

↓ パーを基準にまとめると…

ホール番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
パー	4	4	5	3	4	5	3	4	4
A 選手	+1	0	0						
B 選手	+2	+1	-1						

- 💡 9ホールが終わった段階で、合計打数が少ないのはA選手とB選手のどちらですか？ 右上の表の空らんをうめて、答えましょう。

- ゴルフでは、全18ホールのパーの合計が72になるように、各コースのパーが決められていることが多いです。全18ホールの合計打数がパーの合計より少ないことを「アンダーパー」、多いことを「オーバーパー」といいます。下の表は、C選手の全18ホールの打数を、各ホールのパーを基準にしてまとめたものです。

ホール番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
C 選手	+1	-2	0	+1	-2	0	+3	+1	+1	0	-1	-1	+1	-1	-1	+1	0	-2

- 💡 C選手はアンダーパーですか、オーバーパーですか？ また、C選手の全18ホールの合計打数は何打ですか？ ただし、全18ホールのパーの合計は72とします。

C選手は _____ パーである。また、合計打数は _____ 打